

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้
ค 1.1 ม.2/1 เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง	จำนวนตรรกยะ - เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม - การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลัง - ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ค 1.1 ม.2/2 เข้าใจจำนวนจริงและความสัมพันธ์ของจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง	จำนวนจริง - จำนวนอตรรกยะ - จำนวนจริง - รากที่สองและรากที่สามของจำนวนตรรกยะ - การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้

ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้
ค 1.2 ม.2/1 เข้าใจหลักการการดำเนินการของพหุนาม และใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	พหุนาม - พหุนาม - การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม - การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคำนวณขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้
ค 2.1 ม.2/1 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง	พื้นที่ผิว - การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก - การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา
ค 2.1 ม.2/2 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง	ปริมาตร - การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก - การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้

ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้
ค 2.2 ม.2/3 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง	การแปลงทางเรขาคณิต - การเลื่อนขนาน - การสะท้อน - การหมุน - การนำความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา
ค 2.2 ม.2/5 เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง	ทฤษฎีบทพีทาโกรัส - ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ - การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน

วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22101

60 ชั่วโมง/ภาคเรียน (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) จำนวน 1.5 หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

ครูผู้สอน นางสาวณัฐนิชา แก้วสิงห์ รหัสสนิต 67010511025 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มเรียนที่ 3

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวนอตรรกยะ จำนวนจริง รากที่สองและรากที่สามของจำนวนตรรกยะ การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้

ปริซึมและทรงกระบอก การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา

การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน การนำความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา

สมบัติของเลขยกกำลัง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา

พหุนาม การบวก การลบ การคูณของพหุนามและการหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม โดยใช้ความรู้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะสำคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีวินัย มีความใฝ่เรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โดยรวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.2/1, ม.2/2

ค 1.2 ม.2/1

ค 2.1 ม.2/1, ม.2/2

ค 2.2 ม.2/3, ม.2/5

รวม 7 ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22101 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน 1

อัตราส่วนคะแนน 70 : 30 เวลา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ที่	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด	สาระสำคัญ	เวลา (ชั่วโมง)	สัดส่วนคะแนน (100 คะแนน)
1	ทฤษฎีบทพีทาโกรัส	ค 2.2 ม.2/5	- ถ้า a, b เป็นความยาวของด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก, c เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จะได้ว่า $c^2 = a^2 + b^2$ - จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสถ้ากำหนดความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาสองด้าน เราสามารถหาความยาวด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ - ถ้า a, b และ c เป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมี $c^2 = a^2 + b^2$ แล้วรูปสามเหลี่ยมรูปนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก	10	10
2	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง	ค 1.1 ม.2/2	- เศษส่วนของทุกจำนวนสามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้และทศนิยมทุกจำนวนก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เช่นกัน - จำนวนจริงสามารถจำแนกเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ - การยกกำลังกับการหารากของจำนวนจริงที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งการหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริงอาจใช้การแยกตัวประกอบเข้ามาช่วยในการหาได้วิธีหนึ่งและสามารถหาค่าได้หลากหลายวิธีซึ่งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา	10	10

3	ปริซึมและ ทรงกระบอก	ค 2.1 ม.2/1 ค 2.1 ม.2/2	- การหาพื้นที่ผิวของรูปเรขาคณิตสาม มิติ สามารถทำได้โดยการคลี่รูปสามมิติ ให้เป็นรูป สองถามมิติแล้วคำนวณหา พื้นที่ของรูปสองมิติที่ได้จะได้พื้นที่ผิว ของรูปสามมิติที่ต้องการ และถ้าต้องการ ทราบ ความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติก็ คำนวณหาปริมาตรของรูปสามมิตินั้น	10	10
สอบกลางภาคเรียน				-	10
4	การแปลงทาง เรขาคณิต	ค 2.2 ม.2/3	- การเลื่อนขนานบนระนาบเป็นการ แปลงทางเรขาคณิตที่มีการเลื่อนจุดทุก จุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรงใน ทิศทางเดียวกันและเป็นระยะทางที่ เท่ากันตามที่กำหนดสมบัติของการเลื่อน ขนาน ■ สามารถเลือกรูปต้นแบบทับ ภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานได้ สนิทโดยไม่ต้องพลิกรูป ■ ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบ และภาพที่ได้จากการเลื่อน ขนานของส่วนของเส้นตรงนั้น จะขนานกัน - การสะท้อนบนระนาบเป็นการแปลง ทาง เรขาคณิตที่มีเส้นตรง l ที่ตรึงเส้น หนึ่งเป็น เส้นสะท้อน แต่ละจุด P บน ระนาบจะมี จุด P' เป็นภาพที่ได้จาก การสะท้อนจุด P โดยที่ ■ จุด P ไม่อยู่บนเส้นตรง l แล้ว เส้นตรง l จะแบ่งครึ่งและตั้ง ฉาก $\overline{PP'}$ ■ จุด P อยู่บนเส้นตรง l แล้วจุด P และจุด P' เป็นจุดเดียวกัน	10	10

			- การหมุนบนระนาบที่เป็นการแปลงทาง เรขาคณิตที่มีจุด O ที่ตรึงจุดหนึ่งเป็นจุดหมุนแต่ละจุด P บนระนาบ มีจุด P' เป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด P รอบจุด O ตามทิศทางที่กำหนดด้วยมุมที่มีขนาด k โดยที่ ▪ จุด P ไม่ใช่จุด O แล้ว $OP = OP'$ และขนาดของ $\angle POP'$ เท่ากับ k ▪ ถ้าจุด P เป็นจุดเดียวกันกับจุด O แล้ว P' กับ P เป็นจุดเดียวกันและเป็นจุดหมุน		
5	สมบัติของเลขยกกำลัง	ค 1.1 ม.2/1	- เมื่อ a, b เป็นจำนวนใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ และ m, n เป็นจำนวนเต็ม ▪ $a^0 = 1$ ▪ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ▪ $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ▪ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ▪ $(ab)^n = a^n b^n$ ▪ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	10	10
6	พหุนาม	ค 1.2 ม.2/1	- สัมประสิทธิ์ของเอกนาม คือ ค่าคงตัวในเอกนาม - ดีกรีของเอกนาม คือ ผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรทุกตัว - เอกนามสองเอกนามที่มีตัวแปรชุดเดียวกันและมีเลขชี้กำลังของตัวแปรเท่ากัน เรียกเอกนามทั้งสองว่า เอกนามคล้าย - ผลบวกของเอกนาม คือ ผลบวกของสัมประสิทธิ์คูณด้วยส่วนที่อยู่ในรูปการคูณของตัวแปร	10	10

			- การคูณเอกนามกับเอกนาม ทำได้โดยนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกัน โดยใช้สมบัติของเลขยกกำลัง - การหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนาม ทำได้โดยใช้สมบัติการแจกแจงและหลักการคูณเอกนาม		
สอบปลายภาคเรียน				-	30
รวมตลอดภาคเรียน				60	100